

Lista 7 - ME315

Matheus Rodrigues (259256)

```
library(DBI)
library(RSQLite)
knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "purchase.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PURCHASE
```

Table 1: 46 records

PNO	SNO	ENO	PJNO	PURDAY	COST	DISCOUNT
P1	S1	E1	PJ1	1	200	0
P1	S1	E1	PJ1	17	250	50
P1	S1	E1	PJ1	80	300	0
P1	S1	E1	PJ3	5	200	0
P1	S1	E1	PJ3	6	200	0
P1	S2	E2	PJ3	85	300	100
P2	S1	E1	PJ2	1	1000	0
P2	S1	E2	PJ2	2	1000	0
P2	S1	E2	PJ2	85	1200	0
P3	S1	E1	PJ1	10	500	100
P3	S1	E1	PJ1	11	500	100
P3	S1	E1	PJ1	70	550	200
P4	S2	E2	PJ2	10	300	0
P4	S1	E2	PJ2	11	300	0
P4	S2	E2	PJ2	70	400	50
P5	S1	E1	PJ1	11	1200	0
P5	S1	E1	PJ1	22	1200	0
P5	S1	E1	PJ1	33	1500	25
P6	S2	E2	PJ2	11	200	0
P6	S2	E2	PJ2	33	100	0

PNO	SNO	ENO	PJNO	PURDAY	COST	DISCOUNT
P7	S3	E1	PJ1	11	1000	0
P7	S4	E1	PJ1	22	1000	0
P7	S3	E1	PJ1	33	1000	0
P7	S4	E2	PJ2	61	1200	0
P7	S4	E2	PJ2	72	1200	200
P8	S1	E1	PJ1	61	100	0
P8	S1	E1	PJ1	72	100	0
P8	S1	E1	PJ1	73	100	0
P8	S1	E2	PJ2	41	100	50
P8	S2	E1	PJ2	42	100	75
P8	S1	E1	PJ2	43	100	100
P4	S1	E1	PJ3	11	300	75
P4	S1	E1	PJ3	22	300	75
P4	S2	E2	PJ3	33	300	0
P3	S3	E3	PJ1	7	1200	1100
P4	S3	E3	PJ1	8	1200	900
P5	S3	E3	PJ1	9	1500	1400
P3	S3	E3	PJ2	14	1200	1000
P4	S3	E3	PJ2	15	1200	1000
P5	S3	E3	PJ2	16	1500	1300
P3	S4	E4	PJ1	10	1100	0
P4	S4	E4	PJ1	15	1200	0
P5	S4	E4	PJ2	20	1500	50
P3	S4	E4	PJ2	21	1100	50
P4	S4	E4	PJ1	70	1200	0
P6	S4	E4	PJ2	71	1500	0

1. Consulte a tabela **PURCHASE**. Para cada peça, exiba seu número da peça (**PNO**), seguido pelo custo total de todas as compras dessa peça.

```
SELECT PNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO
```

Table 2: 8 records

PNO	CUSTO_TOTAL
P1	1450
P2	3200
P3	6150
P4	6700

PNO	CUSTO_TOTAL
P5	8400
P6	1800
P7	5400
P8	600

2. Consulte a tabela `PURCHASE`. Para cada funcionário que comprou uma peça, exiba seu número de funcionário (`ENO`), seguido pelo custo total de todas as peças compradas pelo funcionário.

```
SELECT ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY ENO
```

Table 3: 4 records

ENO	CUSTO_TOTAL
E1	11700
E2	6600
E3	7800
E4	7600

3. Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PJNO`, `ENO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PJNO`, `ENO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PJNO`, `ENO`).

```
SELECT PJNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO
ORDER BY PJNO, ENO
```

Table 4: 9 records

PJNO	ENO	CUSTO_TOTAL
PJ1	E1	9500
PJ1	E3	3900
PJ1	E4	3500
PJ2	E1	1200
PJ2	E2	6000
PJ2	E3	3900
PJ2	E4	4100

PJNO	ENO	CUSTO_TOTAL
PJ3	E1	1000
PJ3	E2	600

4. Consulte a tabela **PURCHASE**. Calcule o total de **COST** para cada combinação de valores de (**PNO**, **SNO**). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (**PNO**, **SNO**), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (**PNO**, **SNO**).

```
SELECT PNO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO
ORDER BY PNO, SNO
```

Table 5: 19 records

PNO	SNO	CUSTO_TOTAL
P1	S1	1150
P1	S2	300
P2	S1	3200
P3	S1	1550
P3	S3	2400
P3	S4	2200
P4	S1	900
P4	S2	1000
P4	S3	2400
P4	S4	2400
P5	S1	3900
P5	S3	3000
P5	S4	1500
P6	S2	300
P6	S4	1500
P7	S3	2000
P7	S4	3400
P8	S1	500
P8	S2	100

5. Consulte a tabela **PURCHASE**. Calcule o total de **COST** para cada combinação de valores de (**PJNO**, **ENO**, **SNO**). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (**PJNO**, **ENO**, **SNO**), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (**PJNO**, **ENO**, **SNO**).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO
```

Table 6: 14 records

PJNO	ENO	SNO	CUSTO_TOTAL
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ2	E1	S1	1100
PJ2	E1	S2	100
PJ2	E2	S1	2600
PJ2	E2	S2	1000
PJ2	E2	S4	2400
PJ2	E3	S3	3900
PJ2	E4	S4	4100
PJ3	E1	S1	1000
PJ3	E2	S2	600

6. Consulte a tabela **PURCHASE**. Calcule o total de **COST** para cada combinação de valores de (**PNO**, **SNO**, **ENO**). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (**PNO**, **SNO**, **ENO**), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (**PNO**, **SNO**, **ENO**).

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
ORDER BY PNO, SNO, ENO
```

Table 7: 23 records

PNO	SNO	ENO	CUSTO_TOTAL
P1	S1	E1	1150
P1	S2	E2	300
P2	S1	E1	1000
P2	S1	E2	2200
P3	S1	E1	1550
P3	S3	E3	2400

PNO	SNO	ENO	CUSTO_TOTAL
P3	S4	E4	2200
P4	S1	E1	600
P4	S1	E2	300
P4	S2	E2	1000
P4	S3	E3	2400
P4	S4	E4	2400
P5	S1	E1	3900
P5	S3	E3	3000
P5	S4	E4	1500
P6	S2	E2	300
P6	S4	E4	1500
P7	S3	E1	2000
P7	S4	E1	1000
P7	S4	E2	2400
P8	S1	E1	400
P8	S1	E2	100
P8	S2	E1	100

7. Consulte a tabela PURCHASE. Exclua da análise todas as linhas associadas ao projeto PJ2. Exiba o total de COST para cada combinação de valores (PJNO, ENO, SNO).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_MAXIMO FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
HAVING PJNO <> "PJ2"
```

Table 8: 7 records

PJNO	ENO	SNO	CUSTO_MAXIMO
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ3	E1	S1	1000
PJ3	E2	S2	600

8. Consulte a tabela PURCHASE. Exiba o COST total para cada combinação de valores (PJNO, SNO, ENO) cujo total seja maior ou igual a 2000.

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
HAVING CUSTO_TOTAL >= 2_000
```

Table 9: 9 records

PNO	SNO	ENO	CUSTO_TOTAL
P2	S1	E2	2200
P3	S3	E3	2400
P3	S4	E4	2200
P4	S3	E3	2400
P4	S4	E4	2400
P5	S1	E1	3900
P5	S3	E3	3000
P7	S3	E1	2000
P7	S4	E2	2400

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-24 10:54:20 -03"
```